

基于马尔可夫链优化模型的生产过程决策问题研究

摘要

企业生产某种畅销电子产品，需购买两种零配件并将其装配成成品。成品质量取决于零配件的合格率和装配过程，企业需要做出检测、拆解和处理不合格品的决策。本文目标是在降低检测成本的同时，优化生产流程并最小化损失。

对于问题一，为了设计检测次数尽可能少的抽样检测方案，我们采用序贯假设检验的方法。在序贯假设检验中，研究人员在数据收集过程的每一步都会检查是否已获得足够的证据来对所检验的假设做出决定。如果结果满足某些预先指定的停止标准，则终止数据收集。通过次品率的序贯概率比检验，然后**根据实际次品率为 0.025、0.1、0.14、0.2，做出对数似然比与抽检样品数的关系图**，同时在图上表示信度 95% 和信度 90% 的拒绝和接受这批零配件的似然比直线，从而可以判断出不同次品率对应的需要尽可能少的抽样检测方案。

对于问题二，我们针对实际生产中的 12 种不同检测与生产方案进行了深入分析。首先，通过构建**马尔可夫链模型**，描述了各个方案中零配件和成品的状态转移过程，通过编程进行成本计算和优化。在每个方案中，系统根据设定的状态转移概率，计算出各自的最小成本。结果显示，方案 1 的最小成本为 14.44，方案 2 的最小成本为 20.74，方案 3 的最小成本为 28.01，方案 4 的最小成本为 25.54，方案 5 的最小成本为 23.88，方案 6 的最小成本为 29.66。通过这种方法，我们能够快速、准确地评估每个方案的成本表现，并为优化企业生产流程和降低总成本提供了有力的数据支持。

对于问题三，我们构建了**马尔可夫链模型**，引入状态空间和决策变量，完善了零配件的状态转移概率以解决多目标优化问题。在分析了零配件、半成品和成品的检测策略及次品拆解收益后，计算得出最大利润为 60.22 元。最终的最优方案为：**拆解全部次品、零配件和半成品全部检测，成品不检测直接投入市场。**

对于问题四，我们沿用问题二和三的方法，通过构建**状态转移图**来处理生产中的决策问题。不同的是，次品率不再是固定值，而是通过实际抽样检测动态估计。我们基于检测结果和序贯假设检验，动态调整每个工序的状态转移概率，优化检测策略。最终，计算出各工序在不同次品率下的最优决策，进一步降低生产成本并提高决策的灵活性。

关键字： 序贯概率比检验 马尔可夫链 状态转移图

一、 问题重述

1.1 问题背景

在当前市场竞争激烈的环境下，电子产品的生产效率和产品质量成为企业生存和发展的关键，而在生产过程中，企业需要面对多种决策问题以优化成本、提高效率并保证产品质量。本问题围绕一家生产畅销电子产品的企业展开，该企业需要从供应商处购买多种零配件用于产品装配。产品的最终利润不仅取决于零配件的质量，还受到生产过程的影响。然而，产品的质量控制呈现出一定的挑战性。根据生产流程的规定，只要其中一个零配件不合格，则成品必定不合格；另一方面，即使所有零配件都合格，也不能保证最终产品的质量。面对不合格的成品，企业可以选择报废或拆解，后者虽能回收零配件但不损坏它们，却需要额外的拆解费用。在这样一个背景下，企业急需一个数学模型来指导其在整个生产过程中做出一系列优化决策。这些决策包括但不限于：**是否对收到的零配件进行质量检测、如何处置不合格成品、以及如何管理因质量问题产生的用户调换请求等**。特别是在考虑到检测成本、材料成本、潜在的调换损失以及拆解费用的情况下，企业需要一个策略来最小化成本同时最大化收益。

1.2 需要解决的问题

问题 1：抽样检测方案设计

设计一种抽样检测方法，以决定是否接收供应商声称次品率不超过特定标称值的零配件批次。企业需要自行承担检测费用，故方案应旨在**最小化检测次数**。针对以下情况，在供应商声称次品率不超过 10%，给出具体的检测结果：

- 在 95% 信度下确认零配件次品率超过标称值时拒收；
- 在 90% 信度下确认零配件次品率不超过标称值时接收。

问题 2：生产过程决策

问题二聚焦于在给出产品的两种零配件和成品次品率的情况下，为企业生产过程的各个阶段作出决策，其中关键决策需要考虑的因素包括是否对零件进行检测：是否对成品进行检测：对于检测出的次品的处理方案：调换损失等。问题要求在已知各零件的次品率、购买单价、检验成本、装配成本、市场售价、调换损失以及拆解费用等企业在生产中遇到的具体情况下，建立数学模型来模拟生产过程，考虑成本和收益，以及质量因素的影响，做出具体的决策方案，包括哪些情况下应该检测零配件和成品，何时应该拆解不合格成品，以及如何处理市场上退回的不合格品并为给出的决策的依据及相应的指标成果。模型应能够评估不同策略下的总成本和收益，包括但不限于检测成本、装配成

本、调换损失和拆解费用，分析不同决策的经济影响，来确保决策的正确性来达到**利润最大化**，给出解决生产问题的最优解。

问题 3：多工序多零配件的生产决策

问题三在问题二的基础上，将问题更加复杂化，引入了 m 道工序、 n 个零配件以及半成品的次品率，题目要求在给出工序流程组装情况下，重复对企业遇到的情况进行问题二类似的问题分析，这就要求我们建立的模型更加符合现实生产，灵活多变。基于图表给出的数据，提出决策方案并说明其依据和预期的经济效果。

问题 4

问题四需要考虑**抽样检测方法的不确定性**，这意味着我们需要在一个不确定的次品率下，重新进行问题二和问题三的分析，探讨如何在此基础上调整企业的生产决策，考虑抽样检测为决策带来了的分险及其对企业成本-效益分析的具体后果。因此我们需要建立一个更加完善的模型，来预防因抽样检测方法带来的不确定性，从而使我们的决策更加稳健，为企业生产提供相应的风险管理。

二、问题分析

2.1 问题一抽样检测方案分析

本问题聚焦于企业在生产过程中零配件采购的次品率检测环节，要求设计一个高效的抽样检测方案，旨在通过合理的**抽样减少检测成本**，并在保证检测精度的基础上提高决策的准确性。具体问题涉及两个关键方面：如何确保在不同信度下合理拒收或接受一批零配件，以及如何尽可能减少检测次数，从而在操作中实现检测成本的最小化。然而信度 (Reliability) 这个词本身并非数理统计术语，而是指心理学问卷及量表测量结果的可靠性和可重复性。信度越高的量表，越不受时间、地点等环境的影响，用其进行检测结果较为稳定。在本文中，我们将**信度理解为置信水平**。因此解决本问题的思路可以借鉴统计学中的抽样理论与假设检验知识，具体方法包括序贯概率比检验或其他最优抽样模型，例如**贝叶斯决策理论**。通过这些模型，可以模拟各种检测条件，并根据**结果动态调整抽样方案**。模型设计的关键在于**合理设定次品率的标准值（即接受与拒绝的边界）**，并结合不同的**置信水平和成本考虑进行决策**。

在抽样方案的设计中，有几个重要的因素需要考虑。首先是**抽样规模的确定**，这直接影响检测的准确性和成本。样本规模的设定需要结合企业对次品率的容忍度、检测成本，以及次品率的历史数据。其**抽样方法的选择**，企业可以选择简单随机抽样、分层抽样、或系统抽样等不同的方法，根据具体情境选择最优方法。另一个关键因素是**接受和拒绝的标准设定**。需要综合考虑企业对于次品率的标准要求，设定合理的**第 I 类错误（错误拒收合格批次）与第 II 类错误（错误接受不合格批次）的容忍度**，从而在保证质量的同时降低不必要的拒收成本。在模型设计过程中，需要充分考虑错误决策的代价。

第Ⅰ类错误会导致企业拒绝接受合格批次，从而增加不必要的采购与生产成本。第Ⅱ类错误则可能导致企业接受不合格的批次，从而对产品质量造成影响。因此，在实际操作中，企业可以设定合理的成本函数，平衡这两类错误的风险，确保抽样检测方案既能**满足置信水平的要求，又能最小化决策成本**。

为了进一步优化检测过程，可以考虑采用**动态规划算法**，将检测过程分解为多个决策阶段，实时根据每次抽样的结果决定是否继续检测或做出最终决策。此外，还可以借助机器学习方法，例如强化学习，通过模拟多次抽样检测的过程，不断优化抽样策略，使检测过程更加高效。

总之，通过合理设计抽样检测方案，结合不同的统计方法与智能优化工具，企业能够在生产过程中有效控制次品率，降低检测成本，确保产品质量。

2.2 问题二分析

如流程图1所示，首先获取零配件的相关数据，包括次品率、采购成本、检测成本等信息。这些信息为后续的决策步骤提供了基础。基于零配件的质量情况，**计算状态转移矩阵**。该矩阵描述了零配件在经过检测和装配后的状态变化情况，即从合格品或次品到成品或不合格品的状态转移概率。根据当前的检测结果和装配情况做出决策。决策选项包括：

- 是否直接将不合格的成品报废；
- 或者选择拆解零配件，尝试重新利用合格的零件。

每次决策都会根据检测成本、拆解成本、报废损失等因素进行综合考虑，来做出最有利的选择。在每一步决策后，企业需要计算当前决策对应的总成本。该成本包括装配成本、检测成本、拆解费用以及其他相关的操作成本。企业通过比较不同策略的成本或收益，决定是否调整策略。最终，企业根据所有决策步骤的累计成本和收益，选择一条最优决策路径。该路径将帮助企业最小化总成本，同时尽可能**提高成品的合格率**。

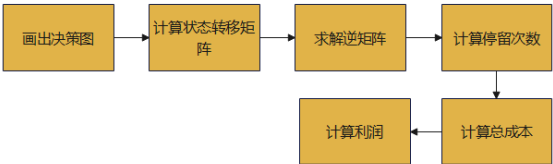


图 1 问题二流程图

2.3 问题三分析

问题三涉及一个**多工序、多零配件**的生产过程，其中每个零件、半成品、成品都有一定的次品率。我们需要根据它们的次品率和不同工序中的状态，建立一个状态空间来

描述每个零配件在各工序中的状态,从而做出相应的生产决策,包括检测、拆解、报废和继续生产等操作。本道题目的关键点在于根据次品率信息,设计出检测或拆解的流程来降低生产过程中次品的影响。企业需要基于当前的零配件的状态、次品率以及各工序中的检测成本、返工成本和报废成本,选择最优的决策方案,以实现最大化收益或最小化成本。

2.4 问题四分析

对于问题四,各零配件、半成品和成品的次品率不再是已知的常数,而是通过抽样检测方法得到的估计值,这就要求我们在购买零件和抽样检测的过程中动态调整问题 2 和问题 3 的数学模型中的各部件(包括零配件,半成品和成品)的次品率。在刚开始我们对各部件的次品率一无所知,因此所有部件都必须检测,不仅仅是为了保证产品质量,还为了获取各部件的次品率信息。随后随着对于次品率的掌握,问题 4 的模型和方案将收敛到和问题 2 和 3 的最优方案相同。

三、模型假设

1. 假设每个零件的状态转移过程相互独立,即一个零件的状态变化不影响其他零件的状态变化。工序之间的操作是相互独立的,即某道工序的决策不会影响其他工序的决策结果。
2. 假设整个生产系统在生产周期内保持稳定,不受外界因素(如设备故障、工人技能变化等)的影响。系统的操作流程、成本和市场环境都是稳定的,并且不会随时间发生显著变化。

四、符号说明

符号	说明
r	某一批零配件的实际次品率
$\hat{r}$	样本次品率的估计值
r_0	次品率的标称值
N	抽样的样本量
x_i	一个观测结果 ($x_i = 1$ 表示第 i 个样本是次品, $x_i = 0$ 是正品)
$\mathbf{x}_n$	观测结果向量 (包含前 n 个观测结果)
α	第 I 类错误概率
β	第 II 类错误概率
R_n	概率比 (似然比)
k	样品中次品的数量
Q	状态转移矩阵
E	Q 对应的单位矩阵
M	在初始状态 j 的情况下, 状态 i 的平均停留时间
C	利润
t_n	状态 n 的停留次数
W_n	状态 n 单位停留次数的成本
U_i	工序 i 中零件的质量状态
J	决策变量

五、模型的建立与求解

5.1 问题一抽样方案模型建立和求解

设标称值为 r_0 , 这批零配件的次品率为 r 。我们的假设检验问题是

$$\begin{aligned} H_0: & \quad r \leq r_0 \\ H_1: & \quad r > r_0 \end{aligned} \tag{1}$$

为了设计检测次数 **尽可能少的抽样检测方案**, 我们采用**序贯假设检验**的方法。在序贯假设检验中, 研究人员在数据收集过程的每一步都会检查是否已获得足够的证据来对所检验的假设做出决定。如果结果满足某些预先指定的停止标准, 则终止数据收集。如果不满足标准, 则通过收集额外的观察结果继续数据收集^[1]。序贯检验背后的想法是,

我们一次收集一个观察结果 x_i ；当观察到数据 $\mathbf{x}_n = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ 时，我们会在以下选项中进行选择：

- 拒绝零假设 H_0 并停止观察；
- 接受零假设 H_0 并停止观察；
- 推迟决策，收集一个新数据 x_{n+1} ，随后对 $\mathbf{x}_{n+1} = [\mathbf{x}_n, x_{n+1}]$ 重复本过程。

我们希望控制两种类型的错误

$$\text{第 I 类错误概率 } \alpha = \mathbb{P}(\{\text{当 } H_0 \text{ 为真时拒绝 } H_0\})$$

和

$$\text{第 II 类错误概率 } \beta = \mathbb{P}(\{\text{当 } H_1 \text{ 为真时接受 } H_0\})$$

序贯检验在传统上对称地处理 H_1 和 H_0 ，即我们希望控制

$$\text{第 I 类错误概率} = \text{第 II 类错误概率} = \alpha = 1 - \text{问题 1 中的“信度”}$$

在经典的 **Wald 序贯概率比检验** (Sequential Probability Ratio Test, SPRT) 中，我们考虑一个简单零假设 $H_0 : \theta = \theta_0$ 对应一个简单备择假设 $H_1 : \theta = \theta_1$ 。当观察到数据 $\mathbf{x}_n$ 时，计算概率比 (似然比)

$$R_n = \frac{L(\theta_1; \mathbf{x}_n)}{L(\theta_0; \mathbf{x}_n)},$$

其中 $L(\theta_1; \mathbf{x}_n)$ 和 $L(\theta_0; \mathbf{x}_n)$ 分别是 H_1 和 H_0 成立时的似然函数。给定置信水平 π ，令 $A = \frac{\alpha}{1-\alpha}$, $B = \frac{1-\alpha}{\alpha}$ ，SPRT 具有以下形式：

- 如果 $R_n > B$ ，接受备择假设 H_1 并停止观察；
- 如果 $R_n < A$ ，接受零假设 H_0 并停止观察；
- 如果 $A \leq R_n \leq B$ ，收集一个新数据 x_{n+1} ，随后对 $\mathbf{x}_{n+1} = [\mathbf{x}_n, x_{n+1}]$ 计算 R_{n+1} 并重复本过程

然而在我们的检验问题(1)中， H_0 和 H_1 都是复合假设，参数 θ_0 和 θ_1 不再是单个值而是一整个区间。为处理复合假设，其中一种办法是分别用 H_0 成立和 H_1 成立时的似然函数的最大值代替原来的单点似然函数，计算这两个最大值的比

$$R_n^* = \frac{\sup_{\theta \in H_1} L(\theta; \mathbf{x}_n)}{\sup_{\theta \in H_0} L(\theta; \mathbf{x}_n)} \quad (2)$$

5.1.1 次品率的序贯概率比检验

现在我们有一批 N 个零配件，其实际次品率为 r ，从这批零件中抽取的 n 个样本的次品数量 X_n 服从二项分布 $B(n, r)$ ，即

$$\mathbb{P}(X_n = k | r) = \binom{n}{k} r^k (1-r)^{n-k}, \quad (3)$$

其中 k 表示这 n 个零配件样品中的次品数量。似然函数的比值为

$$R_n^* = \frac{\sup_{r \in H_1} \mathbb{P}(X_n = k | r)}{\sup_{r \in H_0} \mathbb{P}(X_n = k | r)} = \frac{\sup_{r_0 < r \leq 1} \binom{n}{k} r^k (1-r)^{n-k}}{\sup_{0 \leq r \leq r_0} \binom{n}{k} r^k (1-r)^{n-k}}. \quad (4)$$

基于式(4), 我们提出的**问题 1 的检测方案**是

设这一批零件的实际次品率是 r , 供应商的标称值是 r_0 , 令 $\alpha = 1 - \text{信度}$, 检验的假设是

$$\begin{aligned} H_0 : r &\leq r_0 \\ H_1 : r &> r_0 \end{aligned} \quad (5)$$

令 $A = \frac{\alpha}{1-\alpha}$, $B = \frac{1-\alpha}{\alpha}$, 假设当前抽取了 n 个样本 $\mathbf{x}_n$ 并计算了 R_n^* 式(4), 接下来

- 如果 $R_n^* > B$, 接受备择假设 H_1 , 检测完成;
- 如果 $R_n^* < A$, 接受零假设 H_0 , 检测完成;
- 如果 $A \leq R_n^* \leq B$, 抽取一个新样本 x_{n+1} , 随后对 $\mathbf{x}_{n+1} = [\mathbf{x}_n \ x_{n+1}]$ 计算 R_{n+1}^* 并重复本过程

5.1.2 问题 1 的具体决策

如图2, 这批零配件次品率的标称值为 10%, 4 张子图分别展示了实际次品率为 2.5%, 10%, 14% 和 20% 时的检测过程。每张子图最上方的绿色虚线上方是 95% 的信度下的拒绝域, 一旦 R_n^* 超过此线则拒绝 H_0 , 认为次品率超过标称值。每张子图最下方的红色虚线下方是 95% 的信度下的接受域, 一旦 R_n^* 超过此线则接受 H_0 , 认为次品率确实不超过标称值。上方的第二条绿色虚线和下方的第二条红色虚线是 90% 的信度下的拒绝域和接受域的临界值。

由图可见, 当实际次品率很低 ($r = 0.025$) 或者很高 ($r = 0.2$) 的时候, 序贯概率比检验都能够在检测的样本数量较小的情况下做出正确的判决, 减少了抽取的样本数, 为企业节省了费用。但是当实际次品率接近标称值的时候, 序贯抽样会一直无法做出决定, 最终实际检验的产品数可能会没有上限, 甚至能大到与总样本数 N 相等。这种情况下一般的解决方案是在抽样开始之前应设置累积样本量的一个截尾值, 当实际抽取的样本数的超过截尾值时终止抽样, 并用截尾时的次品数来判定接受还是拒绝原假设^[2]。

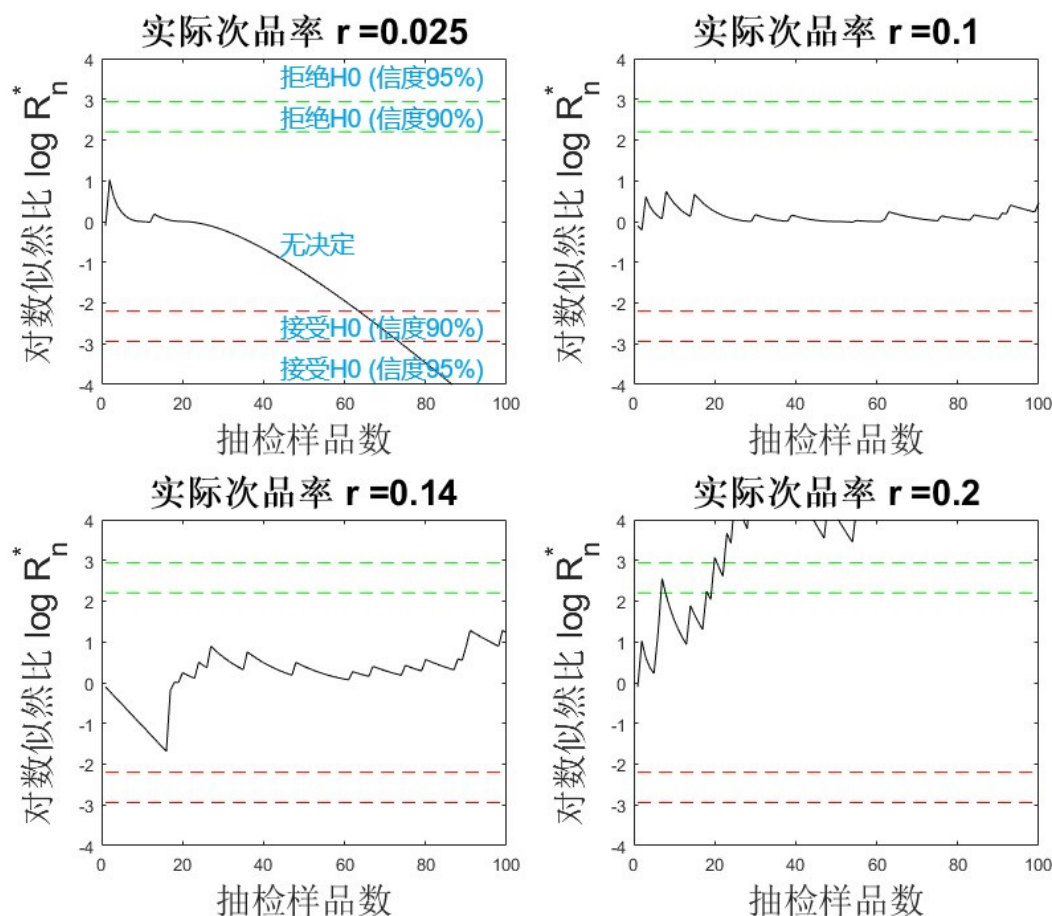


图2 问题1的序贯概率比检验实例

5.1.3 结论

本研究提出了一种抽样检测方案，帮助企业在不同置信水平下合理决策是否接受或拒绝某批零配件。通过计算 95% 置信区间和 90% 置信区间，企业能够在保证质量检测的前提下，做出更精确的决策。

同时，引入的序贯概率比检验进一步优化了抽样检测过程，使得检测更具效率，特别适用于大规模生产环境中的实时检测需求。通过这些优化方案，企业可以显著降低抽样检测的成本，确保在次品率控制方面达到最佳的效果。

5.2 问题二简单维度下的马尔可夫链模型的建立和求解

5.2.1 马尔可夫链模型建立

针对问题二中的企业生产过程中多阶段的动态决策问题，我们需要构建一个全面的决策模型，以保证在不同环节的最优决策，从而最大化企业的利润和降低生产成本。问题的复杂性体现在以下几个方面：首先，决策过程涉及多个关键环节，包括零配件的检

测、成品的检测、装配和不合格成品的拆解处理等；其次，每个阶段都存在多个决策选项，例如是否检测某一环节、是否进行拆解等决策；最后，各个阶段的决策相互依赖，前一阶段的决策将会影响后续阶段的操作成本与收益。

为了解决问题二中的这些复杂决策，我们决定采用一个基于**马尔可夫链的多阶段决策模型**。通过使用图表的方式来表示决策路径，我们可以清晰地看到企业在生产过程中如何通过每个节点的选择来影响整体的利润和成本。每个节点代表了不同的决策点，比如是否对零配件或成品进行检测，是否对不合格成品进行拆解等。图中的箭头表示状态之间的转移，同时每个转移路径都带有概率与成本的标注。

在做图表前，我们先对全部情况进行分析，首先我们考虑从零件一和零件二都不检测来分析，有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 种情况，但按照实际，如果成品没有检测，则不可能会有检测到的次品是否拆解这种情况，但退回的次品是否拆解这种情况，则需要考虑；如果成品有检测，则会有考虑检测到的次品是否拆解这种情况，但不会有退回的次品是否拆解这种情况。按照这样分析，可以排除掉 4 种情况，还剩下 4 种情况。排除的具体情况如下图所示，0 表示不执行，1 表示执行。

表 1 注: 红色是非最优的情况

零件一是否检测	零件二是否检测	成品是否检测	检测到的次品拆解	退回的次品是否拆解
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	0	1	1	1

依据上面的情况来分析，零件一和零件二是否检测一共有 4 种可能，按照理论来说，会有 $4 \times 4 = 16$ 种情况，但是只有零件一检测和只有零件二检测，这是对称的两种情况，所以排除掉重复的情况，只剩下 12 种情况。如下图所示。但从实际出发，可能一种情况中包含着多种小情况，例如，在有零配件没有检测的阶段和有成品检测的阶段，对于拆解后的零件，有两种选择，一种是再买新的零件然后组装检测，另外一种检测零件，在根据零件的是否合格，考虑是否再购买以及组装成品。

零件1是否检测	零件2是否检测	成品是否检测	检测到的次品是否拆解	退回的次品是否拆解
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0
1	1	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	0	0	0

图3 12种情况

由于篇幅有限，剩下情况的状态转移图详细请见目录。这里我们采用4种代表性的情况来分析，分别为(0,0,0,0,0)(1,0,1,0,0)(1,0,0,0,1)(1,1,1,1,0)。

首先我们对(0,0,0,0,0)来分析。如图

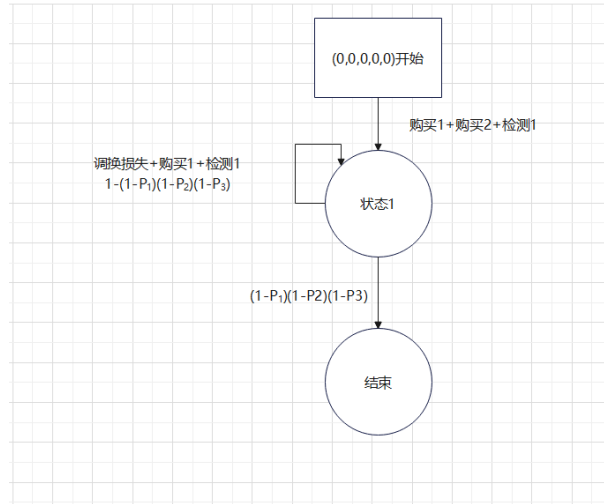


图4 (0,0,0,0,0) 决策图

其状态转移矩阵可以写

$$Q = \begin{bmatrix} 1 - (1 - P_1)(1 - P_2)(1 - P_3) \end{bmatrix} \quad (6)$$

这个矩阵只有一阶，结合图，可以说明状态1有 $1 - (1-P_1)(1-P_2)(1-P_3)$ 的概率变为状态1，有 $(1-P_1)(1-P_2)(1-P_3)$ 的概率变为结束。

令

$$M = [E - Q]^{-1} \quad (7)$$

其中 E 是和 Q 同阶的单位矩阵。

M 可以表示在初始状态 j 的情况下，在状态 i 停留的平均时间，对应的利润公式可以表达为

$$C = \sum_{n=1}^N t_n \times C_n \quad (8)$$

其中 t_n 表示为状态 n 的停留次数， W_n 表示状态 n 停留单位次数的成本。用数学期望来表示：

$$\mathbb{E}(C) = \sum_{n=1}^N \mathbb{E}(t_n) \times C_n \quad (9)$$

下面对 (1,0,1,0,0) 分析，如图所示

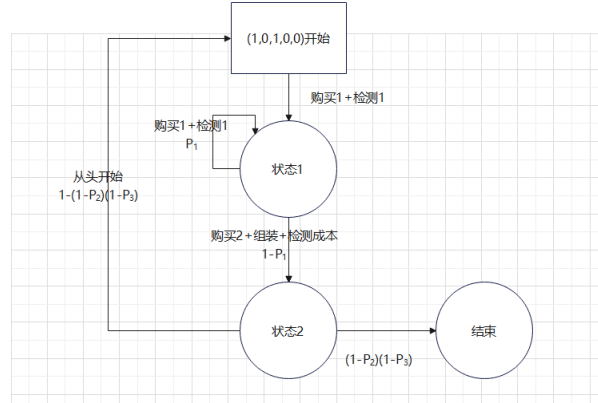


图 5 (1,0,1,0,0) 决策图

对应的状态转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} P_1 & 1 - P_1 \\ 1 - (1 - P_1)(1 - P_2) & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

接下来的步骤如式 (8)、(9)、(10) 所示。

下面对 (1,1,1,1,0) 分析，如图所示

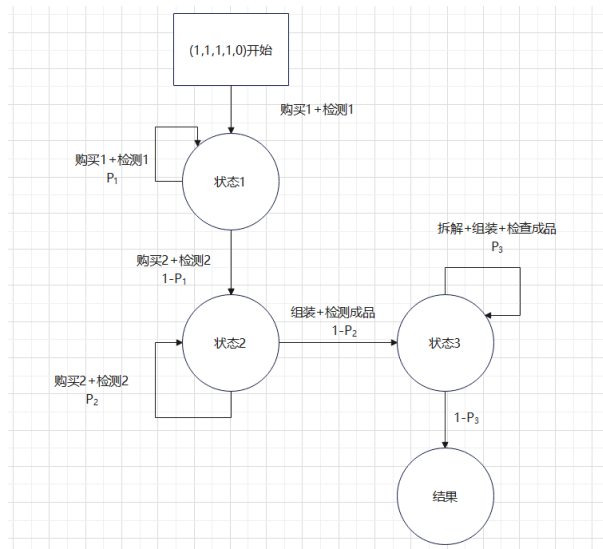


图 6 (1,1,1,1,0) 决策图

对应的状态转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} P_1 & 1 - P_1 & 0 \\ 0 & P_2 & 1 - P_2 \\ 0 & 0 & P_3 \end{pmatrix} \quad (11)$$

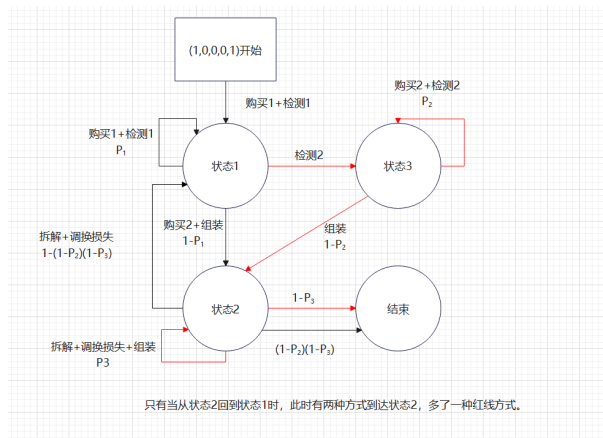


图 7 (1,0,0,0,1) 决策图

对于这种情况，如果状态 2 第一次转移到状态 1，那么会面临的两种小情况，要么购买零件 2，然后接着组装，要么检测零件 2，根据零件 2 的状态做出相应决策，然后再组装。

对于这样包含小情况的状态转移图，我们采取这样分析，在还没状态 2 转移到状态

1 来时，对应的状态转移矩阵如下

$$\begin{pmatrix} P_1 & 1 - P_1 & 0 \\ 1 - (1 - P_2)(1 - P_3) & 0 & (1 - P_2)(1 - P_3) \\ 0 & 0 & P_3 \end{pmatrix} \quad (12)$$

当出现状态 2 转移到状态 1 时，有两种小情况，第一种小情况，相当于原来的状态转移矩阵，第二种情况的状态转移矩阵如下

$$\begin{pmatrix} P_2 & 1 - P_2 \\ P_3 & (1 - P_2)(1 - P_3) \end{pmatrix} \quad (13)$$

但此时的转移状态矩阵第一行不在代表着状态 1，更新为状态 3。

5.2.2 问题二模型求解

一共有 12 种状态转移图，对此，我们可以将六种不同的情况用采用蒙特卡罗算法来进行求解，

问题二的模型求解过程可以根据如下

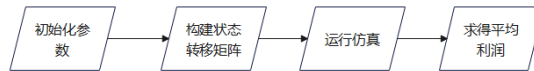


图 8 问题 2 求解流程

求出来的结果如下

表 2 问题二结果图

情况	1	2	3	4	5	6
方案 1 成本	30.4	32.70	31.44	37.50	32.94	29.66
方案 2 成本	14.44	20.74	25.69	25.54	23.88	30.57
方案 3 成本	30.44	36.50	33.44	35.50	34.94	32.16
方案 4 成本	28.01	26.20	28.01	25.20	26.94	32.78
方案 5 成本	32.38	33.95	34.78	36.25	30.69	31.87
方案 6 成本	26.94	23.65	29.34	25.95	25.26	32.49
方案 7 成本	19.35	34.75	34.78	32.25	31.69	34.37
方案 8 成本	31.92	30.03	31.92	26.53	28.83	34.69
方案 9 成本	32.82	35.20	35.22	39.75	42.39	31.55
方案 10 成本	27.39	25.90	29.79	29.45	34.38	32.18
方案 11 成本	35.22	33.00	35.22	35.75	43.39	34.05
方案 12 成本	33.36	31.28	32.36	30.03	37.67	32.37

5.3 问题三一般情况下马尔可夫链模型的建立和求解

5.3.1 一般情况下马尔可夫链的分析与建立

在问题三中，我们进一步引入了多道工序和多个零配件的情形，这使得问题的复杂性进一步增加。问题三的关键在于如何在多工序和多零配件的情况下进行决策，优化生产过程，减少成本。我们考虑将问题一与问题二相结合，即将贝叶斯与马尔可夫链结合起来，构建出有关状态转移的方程，可以很好地处理问题三中的多阶段决策与不确定性。这种方法不仅能捕捉生产过程中的状态转移，还能动态调整模型中的概率以反映新信息。

零配件状态空间的定义 在该多工序多零件生产决策模型中，首先我们可以定义状态空间 U ，用于表示流程中每个零件及成品在不同工序中的质量状态。假设系统中有 n 个零件，每个零件依次经过 m 道工序。在任意给定时刻内，系统的状态可以用 $U = (U_1, U_2, \dots, U_n)$ 来描述，其中 U_i 表示第 i 个零件及成品的当前状态。

在一道工序中，每个零件的状态 U_i 有两种可能的取值情况，分别表示该工序中零件的质量状态：

$$U_i = \begin{cases} 1, & \text{合格品, 表示该零件在当前工序中合格, 可继续进入下一道工序} \\ 0, & \text{次品, 表示该零件在当前工序中不合格, 需采取进一步处理措施} \end{cases}$$

此系统中的每个状态 U 实际上是一个由 n 个零件组成的向量，而系统的整个状态空间包含 2^n 种不同的状态组合。这意味着，每个零件在每道工序中的质量状态是独立的，整个生产系统的复杂性随着零件数量的增加而呈现出指数型增长。

工序中的决策变量 在每道工序中，企业会基于零配件或者成品的当前状态对其采取不同的操作，这些操作构成了系统的决策变量 J 。总的来说，对于每个零配件和成品 i ，企业可以在生产工序中做出以下几种选择方案：

$$J_i = \begin{cases} \text{检测, 对零件进行检测, 来判断其是否合格} \\ \text{拆解, 对于检测出不合格的次品进行拆解, 并尝试返工修复} \\ \text{舍弃, 直接舍弃次品, 来避免生产中影响后续其他工序} \\ \text{通过, 直接通过并进入下一道工序} \end{cases}$$

决策变量 J 的选择直接影响生产流程中的零件处理方式。例如，选择“检测”会产生检测成本，但可以减少次品流入后续工序的风险；选择“拆解”或“返工”虽然可以提高次品转为合格品的几率，但也会增加返工成本和时间。企业需要在这些决策中权衡，以实现生产成本和质量的最优平衡。

贝叶斯更新与不确定性处理 在复杂的生产流程中，零件的质量状态（如次品或合格品）并非事先明确的，尤其是在检测之前，企业对零件状态的认知充满很多不确定性因素。贝叶斯方法为我们提供了一种动态更新这种认知的手段，使我们能够根据新的信息（如检测结果）对零件质量状态的概率分布进行修正，从而提升决策的准确性和提高生产效率。

具体而言，假设某个零件在某工序中的状态不确定，其可能是次品或合格品。在这种情况下，通过对零件进行检测，我们可以获得关于该零件的新信息。基于检测结果，使用贝叶斯定理可以更新我们对零件合格状态的信度，重新计算零件是合格品的后验概率 $P(U_i = 1|\text{检测结果})$ 。该后验概率反映了在已知检测结果后，零件为合格品的可能性。贝叶斯公式如下：

$$P(U_i = 1|\text{检测结果}) = \frac{P(\text{检测结果}|U_i = 1) \cdot P(U_i = 1)}{P(\text{检测结果})}$$

其中各项解释如下：

- $P(\text{检测结果}|U_i = 1)$ 表示在零件为合格品的情况下，得到该检测结果的概率。它反映了检测过程的准确性。
- $P(U_i = 1)$ 是检测之前对零件合格状态的先验概率，基于此前的生产数据或经验判断得出。这是我们在未进行检测前对零件状态的初始估计。
- $P(\text{检测结果})$ 表示检测结果的总概率，它可以通过考虑所有可能状态（合格品和次品）下得到该结果的概率加权求和：

$$P(\text{检测结果}) = P(\text{检测结果}|U_i = 1) \cdot P(U_i = 1) + P(\text{检测结果}|U_i = 0) \cdot P(U_i = 0)$$

通过这种贝叶斯更新的过程，系统能够将新获得的检测信息与原有的先验知识相结合，从而更精确地调整对零件质量状态的判断。这种动态更新机制使得我们可以在生产的各个阶段根据新信息重新评估零件状态，从而优化决策方案。

例如，如果检测结果表明某个零件有较大概率率为次品，那么企业可以选择立即进行拆解或报废。而如果更新后得出的后验概率显示该零件为合格品的可能性很高，企业则可以决定让零件进入下一道工序。这种动态决策过程不仅提高了生产效率，还有效减少了因误判带来的生产成本浪费。

总之，贝叶斯更新为生产管理提供了一种智能化、不确定性处理的框架，使得企业可以在不断变化的生产环境中，实时调整决策策略，减少成本的消耗，实现资源的最优利用。

零配件状态转移概率 在马尔可夫决策过程中，系统从一个状态转移到另一个新状态的过程是随机的，由状态转移概率 $P(U'|U, J)$ 来描述。这里， U 表示当前工序的状态， U' 是经过某个工序处理后的下一个状态，而 J 是当前采取的决策变量。状态转移概率的大小取决于零件的质量特性、次品率以及返工成功率等多个因素。

假设某个零件的次品率为 p ，返工成功率为 q ，那么针对不同操作，状态的转移概率可以表述如下：如果零件当前为合格品并选择继续通过工序，则该零件保持合格状态的概率为 $P(U' = 1|U = 1, J = \text{通过}) = 1$ 。这表示合格品在没有其他干扰的情况下能顺利进入下一道工序。- 如果零件为次品且选择进行拆解或返工处理，则该零件成功返工为合格品的概率为 $P(U' = 1|U = 0, J = \text{拆解}) = q$ ，其中 q 表示返工的成功率。即，通过返工操作，次品有一定的几率恢复为合格品。如果零件为次品且选择直接舍弃，则该零件不再进入后续工序，状态必然为次品，即 $P(U' = 0|J = \text{舍弃}) = 1$ 。

通过这些状态转移概率的描述，可以看到决策变量 J 的选择将直接影响系统的状态演化过程。企业可以根据这些概率来评估不同操作的成本和收益，进而制定出最优的生产策略，以减少次品带来的生产成本，并提高合格品的比例。

状态转移矩阵 状态转移矩阵 Q 用于描述每个工序中的状态变化。每个工序后的状态取决于转移概率 $P(U_{i+1}|U_i)$ ，即从状态 U_i 转移到状态 U_{i+1} 的概率。下表展示了一个典型的状态转移矩阵结构：

$$Q = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{nn} \end{bmatrix}$$

其中， P_{ij} 表示从状态 i 转移到状态 j 的概率。例如，经过检测工序后，零件从不合格转移到合格状态的概率可能为 $P(1|0)$ 。通过构建马尔可夫链的状态转移矩阵，我们可以根据各工序中的状态变化，结合表格推理出最优的决策路径。

5.3.2 模型的求解

根据上述模型，结合实际情况做出分析，每个分析层层递进。

注意到半成品 1 和 2 的所有成本和次品率是一样的，因此我们对它们的操作也是应该是一样的。

零配件 1 如果检测，那么零件 2 一定检测，因为检测成本是一样的，但是零配件 2 购买价格更贵，检测更有意义。

零配件 2 或 3 如果做了检测，那么半成品 1 不合格必定拆解，因为拆解费用是 6 元，不拆解至少损失 8 元的零配件。

任何半成品如果做了检测，那么成品不合格必定拆解，因为成品拆解费用是 10 元，一个好的半成品价格超过 20 元。

一旦有一个半成品没有检测，那么成品次品比率 $\geq 1 - 0.9 \times 0.9 = 0.19$ 。检验成品的平均成本是 6，不检测成品的平均损失 = 成品次品比率（考虑半成品的次品可能性） $\times 40 \geq 0.19 \times 40 > 6$ ，所以检测成品的平均损失更低。

损失	检测成品	不检测成品
成品是正品 ($p \leq 1 - 0.19 = 0.81$)	6	0
成品是次品 ($p \geq 0.19$)	6	40

表 3 成品检测与不检测的损失比较

对于检测成本为 1 的零配件 1,2,4,5,7，我们必须检测，因为检测成品的平均成本是 1，不检测的平均损失 = $0.1 \times$ 后续损失。

损失	检测	不检测
零件是正品 ($p = 0.9$)	1	0
零件是次品 ($p = 0.1$)	1	后续损失

表 4 零件检测与不检测的损失比较

后续损失是指浪费一次半成品在装配成本为 8，以及如果检测半成品，浪费检测成本 4，如果不检测半成品，浪费成品装配成本为 8。所以后续损失 ≥ 12 ，不检测的平均损失 $\geq 0.1 \times 12 = 1.2 >$ 检测成品的平均成本 1。

所有半成品次品必定拆解，因为半成品拆解费用 6，不拆解则至少损失一个价值为 8 的好零件 (2 或 5 或 7)

对于零配件 3, 6, 8, 我们也必须检测, 因此**所有零配件必须检测**。因为检测次品的平均成本是 2, 不检测的平均损失 = $0.1 \times$ 后续损失 X 。只有后续损失 $X < 20$, 不检测才比检测好。 $X = 18 + 0.1 \times X$, 所以后续损失 $X \geq 20$, 不检测的平均损失 $\geq 0.1 \times 20 = 2 \geq$ 检测成品的平均成本。

损失	检测	不检测
零件是正品 ($p = 0.9$)	2	0
零件是次品 ($p = 0.1$)	2	后续损失

表 5 零件检测与不检测的损失比较

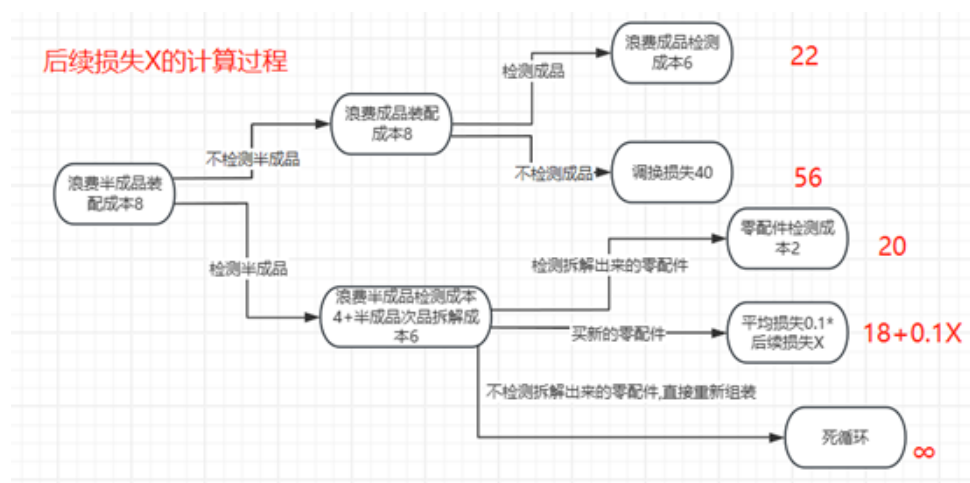


图 9 后续损失 X 的计算过程

到目前为止, 对应的可能所有情况如下

表 6 零配件和成品检测情况

零配件 1 是否检测	零配件 2 是否检测	半成品 1 和 2 是否检测	半成品 3 是否检测	成品是否检测
✓	✓	×	×	×
✓	✓	×	×	✓
✓	✓	×	✓	×
✓	✓	×	✓	✓
✓	✓	✓	×	×
✓	✓	✓	×	✓
✓	✓	✓	✓	×
✓	✓	✓	✓	✓

成品次品必须拆解，花费 $10 + 6 \times 3$ 元，回收所有经过检测的零配件。如果半成品 3 检测，那么半成品 1 和 2 必须检测，因为半成品 1 和 2 的价值比 3 大。

检测工序更靠前的部件优于检测工序更靠后的部件，所以：**检测零配件 → 不检测半成品 → 检测成品** 不如 **检测零配件 → 检测半成品 → 不检测成品**，并且：**不检测零配件 → 不检测半成品 → 检测成品** 不如 **检测零配件 → 不检测半成品 → 检测成品**。

但并不是每一种方案都行，根据上述的分析可以排除掉前面六种方案，剩下后面两种方案，接下来会对这两种方案进行求解，也是用到马尔可夫链模型进行分析。由于零配件 1、2 都有检测，故用 1 或 0 来表示后面半成品 1 和 2 是否检测、半成品 3 是否检测、成品是否检测。

首先我们考虑 (1, 1, 1) 这种情况，画出相应的状态转移图，如下

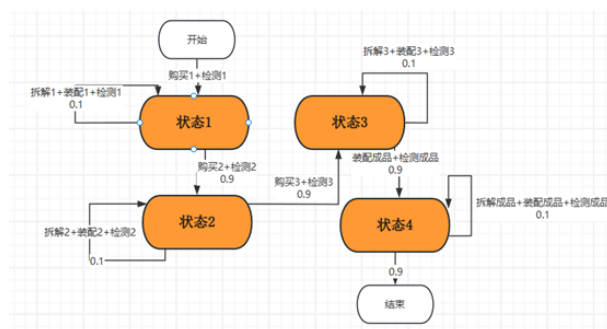


图 10 (1,1,1)

对应的状态转移矩阵可以写为

$$Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

然后按照公式 (8)(9)(10) 进行计算，计算得出，**利润为 58.00 元**。

接着是 (1,1,0) 这种情况，画出相应的状态转移图，如下

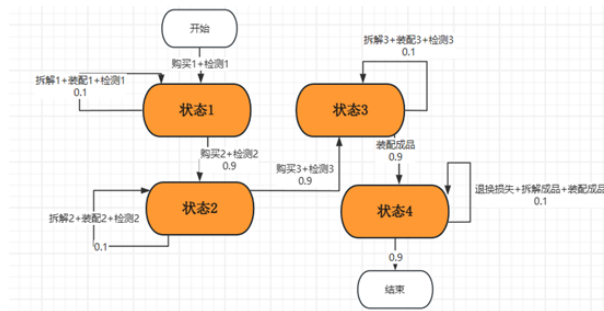


图 11 (1,1,0)

对应的状态转移矩阵为

$$Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

同理如上，计算得出，**利润为 60.22 元**。

综上，采用 (1,1,0) 方案所获取的利润最大

5.4 问题四模型的分析与求解

在问题一中，我们通过序贯假设检验来确定次品率。在每一步数据收集中，都会检查是否有足够的证据对次品率作出判断，并决定是否终止数据收集。这个过程保证了在尽可能少的检测次数下，能够获得可靠的次品率估计。在问题四中，次品率不再是固定的，而是通过问题一的抽样检测方案动态获得的。这样，我们可以在每次检测后使用新的次品率来更新生产流程中的决策。

问题四的难点在于如何在动态估计的次品率基础上，调整生产过程中的决策。为了做到这一点，问题二和问题三中的马尔可夫模型依然适用，但需要基于每次检测后的次品率更新状态转移概率。

每次检测后，我们根据序贯假设检验的结果更新次品率，然后将新的次品率带入马尔可夫模型的状态转移矩阵中。例如：如果检测结果表明次品率上升，则调整马尔可夫链的状态转移概率，使得不合格品状态的转移概率变大。反之，如果次品率下降，则可以减少检测环节，降低检测成本。

在序贯假设检验的框架下，每个阶段的次品率估计都是基于前一阶段的检测结果。利用这个动态调整的次品率，你可以在每个生产环节中重新计算期望成本，并选择最优的生产策略。每次次品率更新后，重新评估是否需要继续检测某些零配件或成品。例如，如果次品率低，可能可以跳过某些检测环节，节省成本；如果次品率高，则需要加强检测或重新安排生产流程。当次品率的估计值稳定在某个范围内，或者当估计结果满足预设的置信水平时，序贯假设检验会终止。这时你可以利用最终估计的次品率来做出最优的生产决策。在估计次品率后，重新计算期望成本，并从问题二和问题三中选择相应的检测和生产策略。最终的目标依然是最小化总成本，最大化生产效率。

问题四的核心在于动态调整次品率和实时决策优化，通过序贯假设检验来减少检测次数，优化整个生产流程中的检测和装配成本。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. 该模型能够支持实时数据的动态调整，可以灵活应对复杂多变的市场环境进行实时决策，更贴近生活。
2. 处理不确定性的能力强，模型在早期数据稀缺时依然能够给出合理的决策建议。
3. 在每个决策点上做出最优选择，这种决策机制不仅能确保系统在短期内实现局部优化，而且能平衡长期收益与当前决策，帮助系统实现全局最优。
4. 该模型都能够根据实时数据迅速做出更新，为决策者提供实时支持。
5. 模型能够递归地进行多阶段决策，能够提供一个系统化的方法来优化整个过程。

6.2 模型的缺点

1. 高维状态空间或参数数量大时，计算复杂度会显著增加，需要进行实时决策时，计算成本可能成为一个瓶颈。
2. 模型依赖先验分布，先验分布选择不当时，模型可能在初期阶段对状态转移的预测产生偏差而且当先验分布和实际观测数据冲突时，导致模型难以收敛，并在实际应用中引发决策误差。
3. 模型的表现高度依赖于数据的质量，必须在使用过程中对数据进行适当的清洗和预处理。

6.3 模型的推广

本文提供的模型可以实现更灵活的动态决策和实时优化，在多个领域中提升系统的响应能力和决策效率。它能够在智能制造、供应链管理、金融市场、医疗健康等领域中，处理复杂的决策问题。

参考文献

- [1] STEFAN A M, SCHÖNBRODT F D, EVANS N J, et al. Efficiency in sequential testing: Comparing the sequential probability ratio test and the sequential bayes factor test[J]. Behavior Research Methods, 2022, 54(6): 3100-3117.
- [2] ISO8422 计数序贯抽样检验方案[S].

附录 A 问题 1 MATLAB 代码

```
clear
close all
N = 100; % 最大抽样数量
r0 = 0.1; % 次品率标称值

alpha1 = 0.05; % 1 - alpha就是信度
A1 = alpha1/(1-alpha1); B1 = (1-alpha1)/alpha1;% 95%信度上下阈值
alpha2 = 0.1; % 1 - alpha就是信度
A2 = alpha2/(1-alpha2); B2 = (1-alpha2)/alpha2;% 90%信度上下阈值
rng(10)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
subplot(221)
real_r = 0.025; % 实际次品率
parts = rand(N,1) < real_r; %一批零件,0是正品,1是次品,次品率为real_r
defective_parts = cumsum(parts);
Likelihood_ratio = zeros(1,N);
for i = 1:N
    Likelihood_ratio(i) = compute_Rn(r0,i,defective_parts(i));
end
plot(1:N,log(A1*ones(1,N)),'r--')
hold on
plot(1:N,log(A2*ones(1,N)),'r--')
plot(1:N,log(B1*ones(1,N)),'g--')
plot(1:N,log(B2*ones(1,N)),'g--')
plot(1:N,log(Likelihood_ratio),'k')
ylim([-4 4])
```

```

ylabel('对数似然比  $\log R^n$ ','FontSize',20)
xlabel('抽检样品数','FontSize',20)
title(['实际次品率 r = ' num2str(real_r)], 'FontSize',20)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
subplot(222)
real_r = 0.1; % 实际次品率
parts = rand(N,1) < real_r; %一批零件,0是正品,1是次品,次品率为real_r
defective_parts = cumsum(parts);
Likelihood_ratio = zeros(1,N);
for i = 1:N
    Likelihood_ratio(i) = compute_Rn(r0,i,defective_parts(i));
end
plot(1:N,log(A1*ones(1,N)), 'r--')
hold on
plot(1:N,log(A2*ones(1,N)), 'r--')
plot(1:N,log(B1*ones(1,N)), 'g--')
plot(1:N,log(B2*ones(1,N)), 'g--')
plot(1:N,log(Likelihood_ratio), 'k')
ylim([-4 4])
ylabel('对数似然比  $\log R^n$ ','FontSize',20)
xlabel('抽检样品数','FontSize',20)
title(['实际次品率 r = ' num2str(real_r)], 'FontSize',20)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
subplot(223)
real_r = 0.14; % 实际次品率
parts = rand(N,1) < real_r; %一批零件,0是正品,1是次品,次品率为real_r
defective_parts = cumsum(parts);
Likelihood_ratio = zeros(1,N);
for i = 1:N
    Likelihood_ratio(i) = compute_Rn(r0,i,defective_parts(i));
end
plot(1:N,log(A1*ones(1,N)), 'r--')
hold on
plot(1:N,log(A2*ones(1,N)), 'r--')
plot(1:N,log(B1*ones(1,N)), 'g--')
plot(1:N,log(B2*ones(1,N)), 'g--')
plot(1:N,log(Likelihood_ratio), 'k')
ylim([-4 4])
ylabel('对数似然比  $\log R^n$ ','FontSize',20)
xlabel('抽检样品数','FontSize',20)
title(['实际次品率 r = ' num2str(real_r)], 'FontSize',20)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
subplot(224)
real_r = 0.2; % 实际次品率
parts = rand(N,1) < real_r; %一批零件,0是正品,1是次品,次品率为real_r
defective_parts = cumsum(parts);
Likelihood_ratio = zeros(1,N);

```



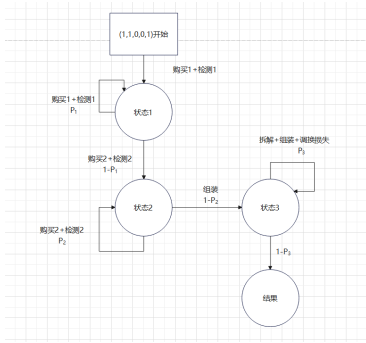
```

for i = 1:N
    Likelihood_ratio(i) = compute_Rn(r0,i,defective_parts(i));
end
plot(1:N,log(A1*ones(1,N)),'r--')
hold on
plot(1:N,log(A2*ones(1,N)),'r--')
plot(1:N,log(B1*ones(1,N)),'g--')
plot(1:N,log(B2*ones(1,N)),'g--')
plot(1:N,log(Likelihood_ratio),'k')
ylim([-4 4])
ylabel('对数似然比  $\log R^*_n$ ','FontSize',20)
xlabel('抽检样品数','FontSize',20)
title(['实际次品率  $r =$ ' num2str(real_r)], 'FontSize',20)

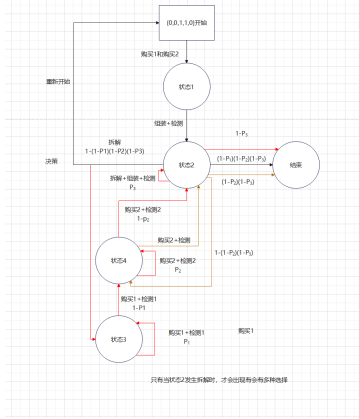
function Rn = compute_Rn(r0, n, k)
L_r = @(r) nchoosek(n,k)*r.^k.*((1-r).^(n-k));
Rn = max(L_r(r0:0.0001:1))/max(L_r(0:0.0001:r0));
end

```

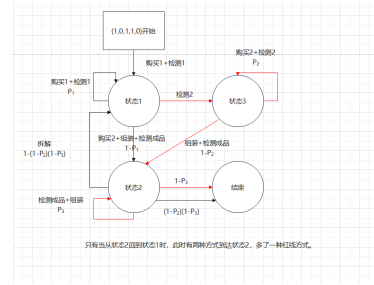
附录 B 问题二全部情况



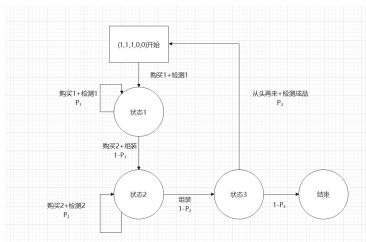
(a) Image 1



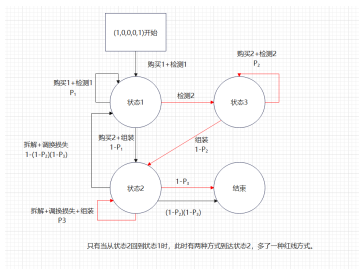
(b) Image 2



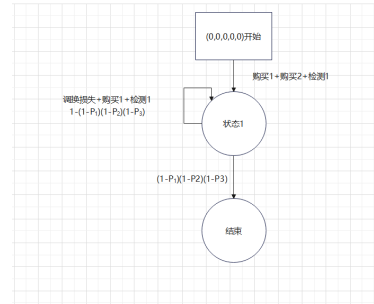
(c) Image 3



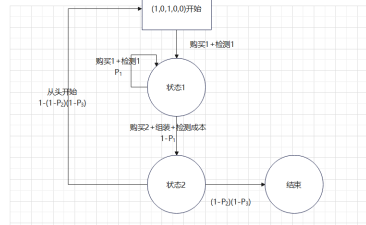
(d) Image 4



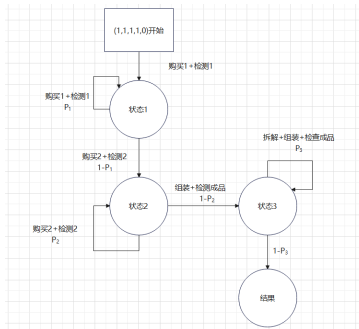
(e) Image 5



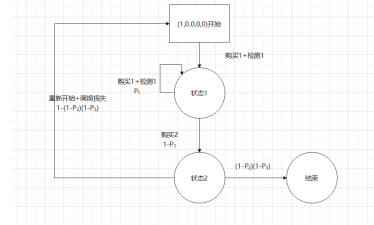
(f) Image 6



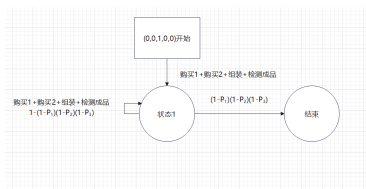
(g) Image 7



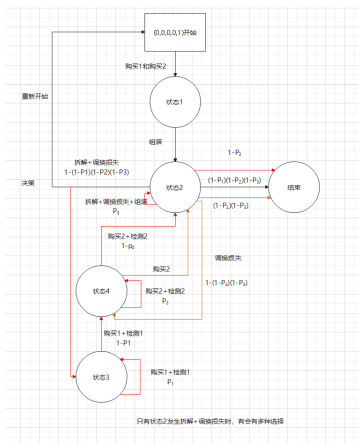
(h) Image 8



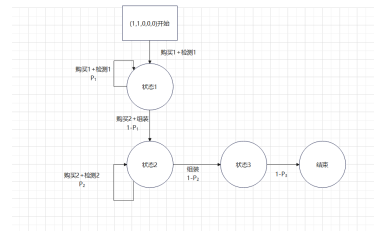
(i) Image 9



(j) Image 10



(k) Image 11



(l) Image 12

图 12 问题 2 全部情况

附录 C 问题 2 Python 代码

```
import numpy as np

# 参数初始化
p_sub1 = 0.1
p_sub2 = 0.1
p_sub_fin = 0.1

price_buy1 = 4
price_buy2 = 18
price_assemble = 6
price_disassemble = 5

price_check1 = 2
price_check2 = 3
price_checkfin = 3
market_price = 56

# 定义矩阵Q
Q = np.array([[p_sub1, 1 - p_sub1, 0],
              [0, p_sub2, 1 - p_sub2],
              [0, 0, p_sub_fin]])

# 计算M矩阵
M = np.linalg.inv(np.eye(3) - Q)

# 计算EY1, EY2, EY3
EY1 = M[0, 0] # 停留在状态1的时间
EY2 = M[0, 1] # 停留在状态2的时间
EY3 = M[0, 2] # 停留在状态3的时间

# 计算成本
cost = (EY1 * (price_buy1 + price_check1) +
        EY2 * (price_buy2 + price_check2) +
        1 * (price_assemble + price_checkfin) +
        (EY3 - 1) * (price_disassemble + price_assemble + price_checkfin))

# 计算利润
rev = market_price - cost
print(f"利润: {rev}")

# 第二个公式
p_sub1 = 0.1
p_sub2 = 0.1
p_sub_fin = 0.1
```

```

price_buy1 = 4
price_buy2 = 18
price_assemble = 6
price_disassemble = 5

price_check1 = 2
price_check2 = 3
price_checkfin = 3
exchange_loss = 6
market_price = 56

Q = np.array([[1 - (1 - p_sub1) * (1 - p_sub2) * (1 - p_sub_fin)]])

M = np.linalg.inv(np.eye(1) - Q)

EY1 = M[0, 0]

cost = 1 * (price_buy1 + price_buy2 + price_assemble) + (EY1 - 1) * (exchange_loss +
    price_buy1 + price_buy2 + price_assemble)

rev = market_price - cost
print(f"利润: {rev}")

# 第三个公式
Q = np.array([[p_sub1, 1 - p_sub1],
    [1 - (1 - p_sub1) * (1 - p_sub2), 0]])

M = np.linalg.inv(np.eye(2) - Q)

EY1 = M[0, 0]
EY2 = M[0, 1]

cost = EY1 * (price_buy1 + price_check1) + EY2 * (price_buy2 + price_assemble + price_checkfin)

rev = market_price - cost
print(f"利润: {rev}")

# 第四个公式
Q = np.array([[p_sub1, 1 - p_sub1, 0],
    [0, p_sub2, 1 - p_sub2],
    [0, 0, p_sub_fin]])

M = np.linalg.inv(np.eye(3) - Q)

EY1 = M[0, 0]
EY2 = M[0, 1]

```

```

EY3 = M[0, 2]

cost = (EY1 * (price_buy1 + price_check1) +
        EY2 * (price_buy2 + price_check2) +
        1 * (price_assemble) +
        (EY3 - 1) * (exchange_loss + price_disassemble + price_assemble))

rev = market_price - cost
print(f"利润: {rev}")

```

附录 D 问题 3 MATLAB 代码

```

half_12p = (2+1+8+1+12+2+8*0.9)/0.9;%单个半成品1/2的平均价格(没有检测,0.9的概率是次品)
half_3p = (8+1+12+2+8*0.9)/0.9;%单个半成品3的平均价格(没有检测,0.9的概率是次品)
p_sub12 = 0.1; p_sub3 = 0.1; p_sub_fin = 0.1; %半成品12次品率,半成品3次品率,成品次品率
price_assemble_half = 8;price_disassemble_half = 6; %半成品装配成本,不合格半成品拆解费用
price_assemble_fin = 8;price_disassemble_fin= 10; %成品装配成本,不合格成品拆解费用

price_check12 = 4; price_check3 = 4; price_checkfin = 6;exchange_loss = 40; market_price =
    200; %半成品12检测费用,半成品3检测费用,成品检测费用,调换损失,市场售价
Q = [0.1 0.9 0 0; 0 0.1 0.9 0; 0 0 0.1 0.9; 0 0 0 0.1];
M = pinv(eye(4)-Q);
EY1 = M(1,1); %停留在状态1的时间
EY2 = M(1,2); %停留在状态2的时间
EY3 = M(1,3); %停留在状态3的时间
EY4 = M(1,4); %停留在状态4的时间

cost=
    1*((half_12p+price_check12)+(half_12p+price_check12)+(half_3p+price_check3)+(price_assemble_fin+price_check
(EY2-1)*(price_disassemble_half+price_assemble_half+price_check12)+(EY3-1)*(price_disassemble_half+price_assemb
    +(EY4-1)*(price_assemble_fin+price_disassemble_fin+price_checkfin); %成本
rev = market_price-cost %利润 = 价格-成本 = 58.00
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
half_12p = (2+1+8+1+12+2+8*0.9)/0.9;%单个半成品1/2的平均价格(没有检测,0.9的概率是次品)
half_3p = (8+1+12+2+8*0.9)/0.9;%单个半成品3的平均价格(没有检测,0.9的概率是次品)
p_sub12 = 0.1; p_sub3 = 0.1; p_sub_fin = 0.1; %半成品12次品率,半成品3次品率,成品次品率
price_assemble_half = 8;price_disassemble_half = 6; %半成品装配成本,不合格半成品拆解费用
price_assemble_fin = 8;price_disassemble_fin= 10; %成品装配成本,不合格成品拆解费用

price_check12 = 4; price_check3 = 4; price_checkfin = 6;exchange_loss = 40; market_price =
    200; %半成品12检测费用,半成品3检测费用,成品检测费用,调换损失,市场售价
Q = [0.1 0.9 0 0; 0 0.1 0.9 0; 0 0 0.1 0.9; 0 0 0 0.1];
M = pinv(eye(4)-Q);
EY1 = M(1,1); %停留在状态1的时间
EY2 = M(1,2); %停留在状态2的时间

```

```

EY3 = M(1,3); %停留在状态3的时间
EY4 = M(1,4); %停留在状态4的时间

cost=
    1*((half_12p+price_check12)+(half_12p+price_check12)+(half_3p+price_check3)+(price_assemble_fin))+(EY1-1)*
    (EY2-1)*(price_disassemble_half+price_assemble_half+price_check12)+(EY3-1)*(price_disassemble_half+price_ass
    +(EY4-1)*(exchange_loss+price_disassemble_fin+price_assemble_fin); %成本
rev = market_price-cost %利润 = 价格-成本 = 60.22

```